

Arkeolojide Çok Disiplinli Yaklaşımlar

Arkeolojide Çok Disiplinli Yaklaşımlar

Editörler
Çiğdem Atakuman
Gonca Dardeniz
Yılmaz Selim Erdal
Bülent Arıkan

İstanbul 2024

© 2024 Ege Yayınları
ISBN 978-625-6212-07-7
Yayıncı Sertifika No: 14641

Baskı / Printed by
Fotokitap Fotoğraf Ürünleri Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Oruçreis Mah. Tekstilkent B-5 Blok No: 10-AH111
Esenler / İstanbul - Türkiye
Tel: 90 (212) 629 0385 – 90 (541) 231 1887
Sertifika No: 47448

Yapım ve Dağıtım / Production & Distribution
Zero Prod. Ltd.
Abdullah Sokak, No 17, 34433 Beyoğlu - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (212) 244 75 21 Fax: +90 (212) 244 32 09
www.zerokitap.com info@zerobooksonline.com

Arkeolojide Çok Disiplinli Yaklaşımlar

Editörler

Çiğdem Atakuman

Gonca Dardeniz

Yılmaz Selim Erdal

Bülent Arıkan



Y A Y I N L A R I

İÇİNDEKİLER

Önsöz	VII
-------------	-----

TARİHLEME

<i>Turhan Doğan</i> Radyokarbon (¹⁴ C) Tarihleme Yöntemi	1
<i>Ayşenur Esen – Sevilay Hacıyakupoğlu</i> Uranyum Serisi ile Radyometrik Tarihleme	17

MALZEME ANALİZLERİ

<i>Gonca Dardeniz</i> Arkeolojik Bilimler ve Malzeme Analizi: Metaller, Cam ve Pigmentler	35
<i>Ceren Nur Biler – Fatma Toksoy Köksal</i> Çanak Çömlekte Petrografik Yöntemler	63
<i>Kaan Sayıt</i> Kayaçalarda Petrografik Yöntemler	95
<i>Çağla Meral Akgül</i> Sıva Analizleri	109
<i>Ayşenur Esen – Sevilay Hacıyakupoğlu</i> Arkeolojik Buluntuların Nötron Aktivasyon Yöntemi ile Elemet Analizleri ...	143

PALEOÇEVRE ÇALIŞMALARI

<i>Bülent Arıkan</i> İklimsel ve Ekolojik Değişimlerin Tanımlanması	163
<i>Serdar Vardar</i> Paleocoğrafyanın Arkeolojiye Katkıları	183
<i>Demet Biltekin</i> Polen Analizleri ile Paleoiklim Analizleri	221

<i>Sena Akçer-Ön – Zeki Bora Ön – M. Alan Greaves</i> Paleoklim ve Paleoçevre Çalışmalarında Duraylı Oksijen ve Karbon İzotop Analizlerinin Kullanımı	237
---	-----

ARKEOBOTANİ

<i>Burhan Ulaş – Doğa Karakaya</i> Arkeobotanik: Yöntem, Teori ve Güncel Eğilimler	255
<i>Birgül Öğüt</i> Arkeolojide Fitolit Analizleri	325
<i>Zeki Kaya – Funda Özdemir Değirmenci – Burhan Ulaş</i> Arkeoloji, Botanik, Tarımsal Geçmiş ve Antik DNA Çalışmaları	347

ZOOARKEOLOJİ

<i>Derya Silibolatlaz</i> Zooarkeolojide Yöntemler	371
<i>Can Yümni Gündem</i> Evcil Atgillerde Görülen Bazı Paleopatolojik Bulgular	417
<i>Aylin Badem Kökduman</i> Tarih Öncesi Dönemlerde İnsan-Hayvan İlişkisi	437
<i>Arda Sevkar – Emrah Kırdök</i> Mikrop ve İnsan Uyarlanması	461

DİJİTAL YÖNTEMLER

<i>Elif Sürer</i> Arkeolojide Dijital Yöntemlerin Kullanım Alanları	501
<i>Nurdan Atalan Çayırılmaz – Deniz Çit – Nevzat Özel</i> Arkeolojik Çalışmalar ve Dijital Veri Yönetimi	523
<i>Orkan Özcan – Semih Sami Akay</i> Arkeolojide Uzaktan Algılama	543
<i>Tutku Tuncalı Yaman - Aşkım Özdzibay</i> Antik Toplulukların Demografik Analizlerinde Uygulanan Yöntemler	567

ÖNSÖZ

Arkeoloji, Türkiye’de bağımsız bir disiplin olarak, pek çok ülkeye kıyasla uzunca sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Bu yolculuk boyunca arkeoloji, anlamaya çalıştığı kültür dünyalarının değişim ve dönüşüm dinamiklerini gözlemlerken, kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlarında kendi içerisinde de önemli değişim ve dönüşümler yaşamıştır. Geçmişin derinliklerinden gelen nesneleri, insanı anlamak için inceleyen bir disiplin olarak arkeolojinin 19. yüzyılda ortaya çıkışında ve tarihsel çerçevede günümüze kadar devam eden serüveni, şüphesiz çok çeşitli sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle şekillenmektedir. Özellikle son 30 yılda, teknolojik yeniliklere entegre olarak gelişen ve değişen çehresiyle arkeoloji, insan davranışını anlamak için oluşturulan kuramları test etmeye yönelik sistemli analizler başta olmak üzere insanın içinde yaşadığı biyokültürel ortamı anlamaya ve anlatmaya yönelik araştırmalarla çeşitlenen çok yönlü çalışmalara sahne olmaktadır.

Geçmiş anlamak için veri toplama tekniğinin temel taşı arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bunlara dayalı gözlemler olmakla birlikte, günümüzde birbirlerinden farklı disiplinlerin geliştirdiği teknikleri, bakış açılarını ve değerlendirme yollarını kullanmadan arkeolojik çalışmalar yapmak, dünya normlarının dışında kalan ve bilimsellikten uzak bir çaba haline gelmiştir. Arkeoloji, genişleyen çerçevesine arkeolojik bilimleri de katarak daha bütüncül sorular ve kapsamlı cevaplar aramak üzere her geçen gün yeni disiplinlerle iş birliği ve ortak çalışmalar üretmekte ve yeni yöntemler kullanmaktadır.

Elinizdeki bu kitabın çıkış noktası; çok disiplinliliğe doğru bir dönüşüm yaşayan arkeolojinin bilimsel sorulara ve sorunlara yaklaşımında faydalandığı temel ve doğa bilimleri yöntemlerinin çeşitliliğine dair bir fikir vermektir. Kitabın

hazırlık aşamasında, arkeoloji ve antropoloji öğrencileri başta olmak üzere konuyla ilgili farklı branşlardan öğrenciler, arkeolojinin farklı dallarına ilgi duyanlar ve kimi zaman da araştırmacıların faydalanabileceği bir başvuru kitabı oluşturma çabası ile yola çıkılmıştır. Kitabın her bölümünde, farklı yöntemlerin bir soru etrafında nasıl şekillendirildiği, nasıl kullanıldığı örneklerle açıklanmış ve genel sorular ve sorunlara dair bir altyapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Arkeoloji ile ilişkili disiplinlere ait yöntemlerin tamamı, şüphesiz elinizdeki tek bir kitapta toplanamayacak kadar çeşitli ve kapsamlıdır. Bu sebeple, ‘Arkeolojide Çok Disiplinli Yöntemler’, Türkçe yayınlar konusunda ihtiyaç hissedilen alanlardan seçilen ve altı ana tema altında çeşitlenen 22 farklı başlıktan oluşan bir ilk adım olarak görülmelidir. Okuyucularımız, bölümlerin içerik ve ek okumalarla da zenginleştirilen kaynakçalarında ilerledikçe, arkeolojinin geleceğinin çok disiplinli, test edilebilir ve bilgi üretmeyi hedefleyen çalışmalarda olduğunu görecektir.

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlarımız başta olmak üzere, ülkemizde arkeoloji ve ilgili alanların gelişmesinde çaba gösteren tüm bilim insanlarına ve Ege Yayınları’nın sahibi Ahmet Boratav’a bu kitabın ortaya çıkmasındaki doğrudan veya dolaylı katkıları sebebiyle teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla.

Çiğdem Atakuman
Gonca Dardeniz
Yılmaz Selim Erdal
Bülent Arıkan

Paleoiklim ve Paleoevre alıřmalarında Duraylı Oksijen ve Karbon İzotop Analizlerinin Kullanımı ve Arkeoloji ile İliřkilendirilmesi

Sena Aker-Ön* - Zeki Bora Ön* - M. Alan Greaves**

Giriř

Paleo kelimesi Yunanca “palaaios”, Latince “palai”den gelmekte ve “eski, antik, uzun zaman önce” anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde jeoloji, coğrafya terminolojisinde kullanılan “paleo” ön eki, geçmiş iklim (paleoiklim), geçmiş ortam (paleoortam), geçmiş ekoloji (paleoekoloji), geçmiş antropoloji (paleo-antropoloji), geçmiş varlık bilimi (paleontoloji) gibi kavramlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Geçmiş ortamların, iklimlerin ve ekolojilerin belirlenmesi için en eski ve klasik yöntem fosiller ve paleontolojidir. Fosillerin antik çağlardan beri bilindiğı ve gözlemlendiğı bilinmektedir, ancak 18. yüzyılda George Cuvier, modern anlamda fosilleri sınıflandırmaya ve geçmiş rekonstrüksiyonu için kullanmaya başladı. Daha sonra William Smith, Charles Lyell, Mary Anning ve Charles Darwin’in çabalarıyla, günümüzdeki modern paleontoloji yöntemleri kullanılmaya başlandı. Günümüz mutlak tarihlendirme yöntemlerinin keřfedilmesinden önce jeolojik birimlere göreli olarak yař tayin edebilmek için fosiller kullanılmış ve bu

* Muğla Sıtkı Koman Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliğı Bölümü, Kötekli, Muğla. akcer@mu.edu.tr

** Liverpool Üniversitesi, Arkeoloji, Klasikler, Mısıır Bilimi Bölümü, Liverpool, İngiltere.

yaşlar ile yerküre tarihi ortaya çıkartılmıştır. Fosiller sadece stratigrafik olarak alt üst ilişkileri için kullanılmamışlardır, aynı zamanda yaşadıkları dönemin ortamlarını, iklimlerini belirlemede de kullanılan önemli araçlar olmuştur. Çünkü bugünkü türlere bakarak, geçmişte yaşamış türlerin ne gibi koşullarda veya ortamlarda yaşadıklarını tahmin edebilmek mümkündür. Bugün klasik anlamda fosiller hâlâ tarihlendirmede, ortam ve dolaylı olarak iklim belirlemede modern yöntemlerle beraber kullanılmaktadır.

Geçmişe geri dönüp yaşanan olayları gözlemleme şansımız olmadığından dolayı geçmişi yeniden oluşturabilmek için günümüzde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Geçmiş iklim/ortam belirlenmesinde vekil verilerle (proxy data) kullanılan yöntemler temel olarak dörde ayrılır (Bradley, 2015); i) Buzullar (buz karotları), ii) Jeolojik kayıtlar (denizel ve karasal), iii) Biyolojik ve iv) Tarihsel kayıtlardır (Tablo 1).

Tablo 1. Paleoiklim vekil verilerinin Bradley'e (2015) göre sınıflandırılması.

Buzul kayıtları	Jeolojik kayıtlar		Biyolojik kayıtlar	Tarihsel Kayıtlar
Buz karotları	Denizel kayıtlar	Karasal kayıtlar	Ağaç halkaları	Yazılı kayıtlar
	(okyanusal çökeller)	Buzul ve buzul çevresi birikintileri	Polen	Fenolojik kayıtlar
	1. Biyojenik çökeller	Kıyı çökelleri	Bitki makrofosiller	
	Duraylı oksijen izotopları	Eoliyen çökeller (löss ve kum domları)	Böcekler (insecta)	
	Fauna-flora bollukları	Göl çökelleri	Mercanlar	
	Morfolojik çeşitlilik	Eski topraklar	Göllerde diatom/ostrakod gibi biotalar	
	Alkenonlar (diatom)	Mağara çökelleri	Modern popülasyon dağılımları	
	2. İnorganik çökeller			
	Karasal (eoliyen) toz			
	Kil mineralojisi			

Bu tabloda Bradley'in (2015) adlandırmasına sadık kalıyoruz, ancak jeoloji kelimesi yer bilimleri anlamına gelir ve kapsamı çok geniştir. Yerkürenin oluşumundan (4,6 milyar yıl öncesinden) günümüze yerin evrimi, yaşamın biçimlenişi geçirdiği evreler ve hatta gelecekte nasıl şekilleneceği jeolojinin konusudur. Tablodaki buzul, jeolojik ve biyolojik kayıtlar olarak verilen kategorilerin hepsi jeoloji biliminin çalışma alanıdır. Jeolojik kayıt olarak verilen kategori ise bir kayaçtan, bir çökel birimden, veya bir jeomorfolojik gözlemden elde edilen veriyi imlemektedir.

Buzullardan sondaj ile elde edilen buz karotları geçmiş iklim değişimleri ve geçmiş atmosfer kimyası hakkında bilgiler sağlar. Biyolojik kayıtlar çok çeşitlidir; ağaç halkaları, palinomorflar, bitkisel makrofosiller, böcekler, mercanlar, sulak alan biotaları ve modern popülasyon dağılımları bunlara örnek gösterilebilir. Canlıların iklim ve ortama bağlı olarak gelişimlerinde farklılık, dağılımlarında çeşitlilik, fauna ve floralarında değişimler gözlenebilir. Buna bağlı olarak da geçmiş ortam/iklim yeniden yapılandırılmaları mümkündür. Tarihsel ve aletsel kayıtlar ise yakın geçmişte çevre hakkında yazılmış metinleri ve yapılmış ölçümleri kapsar. Yine tarihsel verilerde de vekil veriler (proxy data) kullanılarak dolaylı yoldan geçmiş yorumlanabilmektedir (bkz Sert, 2021). Bizim bu bölümde anlatacağımız jeolojik kayıtlar içinde bulunmaktadır. Paleoiklim ve çevreyi belirlemekte kullanılan Tablo 1'de jeolojik kayıt olarak isimlendirilmiş iki kategori mevcuttur. Biyojenik ve inorganik çökelleri içeren denizel kayıtlar ve bunun dışında kalan karasal kayıtlar geçmişi yeniden yapılandırmamızı sağlar.

Hem buzul kayıtlarında hem de denizel veya karasal kayıtlarda, jeoloji biliminde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri de duraylı oksijen ve karbon izotoplarının ölçümlerinin zaman içinde değişimine bağlı olarak geçmiş sıcaklıklardaki, yağıştaki, deniz ve su seviyelerindeki değişimlerin belirlenmesidir. Buz karotlarında, mağara çökellerinde, mercan kalıntılarında, kalsiyum karbonat (CaCO_3) kavkılı canlılarda, özetle; yapısında oksijen veya karbon içeren canlı ya da inorganik malzemelerden elde edilen oksijen ve karbon izotopları geçmiş ortamları anlayabilmek için kullanılabilir.

Duraylı oksijen ve karbon izotop analizleri

Geçmiş ortamları yorumlarken buzul çökellerinden, denizel/gölsel çökellerde bulunan organik malzemelerden, kalsiyum karbonat kavkılı fosillerden veya

kalsiyum karbonat çökellerinden elde edilen karbon ve/veya elementleri kullanarak duraylı izotop ölçümleri yapılabilmektedir. İzotop ayrışması (*fractionation*), izotop ağırlığına ve aktivitesine bağlı olarak fiziksel ve biyojeokimyasal süreçlerle gelişir. Ayrışma, evaporasyon ya da yağış gibi faz değişimleri, karbonat çökelişi, fotosentez ve biyojeokimyasal (bakteriyal) indirgenme reaksiyonları ile oluşur (Wetzel, 2001). İzotop değerleri için hidrolojide kullanılan delta-değerleri aşağıdaki formül kullanarak hesaplanır:

$$\delta = \frac{R_{\text{numune}} - R_{\text{standart}}}{R_{\text{standart}}} \times 10^3$$

Bu formülde alınan örnekte az miktarda olan izotopun baskın izotopa oranıdır (örneğin, $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ veya $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$, vb.), ise örneği aldığınız ortama göre kullanmanız gereken standart sabit değeri temsil eder (daha ayrıntılı kaynaklar için, Alexandre, 2020; Bowen, 1994; Fry, 2006; Gat, 2010).

Oksijen izotopu eski su örneklerinde, özellikle buzul karotlarında, yağışın oluştuğu zamana dair verdiği bilgilerden ötürü geçmiş iklim çalışmalarında kullanılan en önemli vekil verilerden biridir. Su yer üzerinde buz olarak saklanması dışında, mağara çökelleri gibi ortamların, kavkılı canlıların, göl/denizel çökellerin oluşmasında ya birincil malzemedir ya da gereken süreci veya malzemeyi sağlayan ortamı yaratır. $\delta^{18}\text{O}$ değişimleri doğrudan sıcaklık dalgalanmalarının bir sonucu olarak gerçekleşir; bu nedenle iklim değişimlerinin çok iyi kaydını tutar. Okyanusal $\delta^{18}\text{O}$ değerlerinin yüksek olması soğuk iklimleri, düşük olması ise sıcak iklimleri temsil eder. Buzul dönemlerinde de benzer şekilde, buzullarda hafif olan ^{16}O izotopu toplanırken, ^{18}O izotopu okyanuslarda görece olarak artar. Bu eğilim, yağış ve buharlaşma etkileri nedeniyle oluşur (detaylı bilgi için bkz. Gat, 2010).

Tatlı suların izotop değişimleri denizlere oranla daha hassastır. Bu yüzden, izotop ölçümlerindeki değişimler göreceli olarak daha durağan olan Holosen iklim değişimlerini, veya Akdeniz Bölgesi gibi buharlaşmanın önemli olduğu ortamlarda göl su bütçesini belirlerken yağış/buharlaşma oranı hakkında yorum yapabilmek için kullanılabilir (Lamb ve diğ. 1999; Jones 2004).

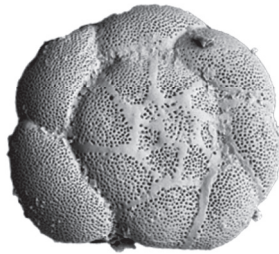
Buharlaşma sonucu göller çözünmüş iyonlarca zenginleşir ve göl suyunun tuzluluğu artar, yağışlar sonucu ise bileşimi seyreler. Benzer süreçlerle göl suyunun oksijen izotop oranı ($^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$; $\delta^{18}\text{O}$) değişir. Yağış/Buharlaşma (P/E) oranında gelişen bu değişiklikler, kavkılarını göl suyundaki moleküllerden oluşturan

kabuklu canlıların ya da göl içinde çökelen CaCO_3 minerallerinin oksijen izotop oranına yansır. Böylece bu minerallerin $\delta^{18}\text{O}$ değerleri oluştukları zamana dair gölün paleohidrolojisi hakkında önemli bilgiler içerir (Hodell ve diğ., 1995). Benzer şekilde göl suyundan organik veya inorganik yoldan çökelen karbonatlar içerisindeki $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ oranı, sıcaklıktaki değişimlerden az da olsa etkilenmekle birlikte temel olarak organik üretime bağlı karbon döngüsü ile denetlenir. Daha ayrıntıda toplam çözünmüş inorganik karbona (TDIC) dair $\delta^{13}\text{C}$, atmosferdeki CO_2 gazı bileşiminde meydana gelen değişikliklerle, fotosentez oranıyla, havadaki fotosentetik türlerin tipleri ve yoğunluklarıyla, organik madde çürüme miktarıyla, bakteriyel süreçlerle (sülfat indirgenmesi ve metanojenez) ve karbonatların çözülmesiyle ortama gelen girdiler tarafından kontrol edilir (McKenzie, 1985; Kelts ve Talbot, 1990). Göldeki üretkenliğin göstergesi olan fotosentez sırasında bitkiler ^{12}C hafif izotopunu kullanmayı tercih etmeleri sonucunda geriye kalan suda var olan toplam çözünmüş inorganik karbonun, ^{13}C ağır izotopu ile göreceli olarak zenginleşmesine neden olur. Bir süre sonra organik maddenin çürümesi sonucu oluşan biyogenik CO_2 serbest hale geçer ve bu durumda ^{12}C hafif izotopu ile göreceli olarak çözünmüş karbon dip sularında zenginleşir. Sonuçta toplam inorganik karbondaki $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ oranı düşer (Weber ve Keith, 1963).

Duraylı oksijen ve karbon izotop analizlerinde deniz, göl ve diğer sulak alanlarda genellikle canlıların kavrıkları kullanılır. Genel olarak kalsiyum karbonattan (CaCO_3) oluşan kavrıklı canlılara örnek olarak foraminiferler (denizel), ostrakodlar (tüm sulak alanlar), bivalvler (tüm sulak alanlar), gastropodlar (tüm sulak ve karasal alanlar) gösterilebilir. Bunun dışında diatomların kavrıklarından (SiO_2) duraylı oksijen izotop analizleri yapılabilmektedir.

Bu yazımızda bahsedeceğimiz kalsiyum karbonat kavrıklı iki mikroorganizmayı (*ostrakod* ve *foraminifer*) da kısaca açıklamak istiyoruz (Şekil 1).

Şekil 1.
Bafa Gölü
çökellerinden toplanmış
bentik foraminifer ve
ostrakod örnekleri.
a. Bentik foraminifer;
Ammonia tepida,
b. Ostrakod;
Cyprideis torosa
(Salihoğlu, 2019'dan
alınmıştır).



Ostracoda Yunanca zırh, kabuk anlamına gelen *ostracon* kelimesinden adını almıştır. Eklembacaklılardan kabuklu (crustacea) şubesine ait ostracoda sınıfının büyük çoğunluğu bentik (su tabanında) olarak yaşar. Ostrakod toplulukları; deniz, kıyı ve kara içi sulak alanların çökellerini yorumlamada kullanılırlar. Toplulukların, türlerin ve kabukların analizleri ile paleoiklim, paleoşinografi ve paleobiyocoğrafya ile ilgili önemli bilgiler elde edilebilmektedir (Boomer ve diğ., 2003). Son 20 yıldır ostrakodlarda yapılan ekoloji, morfoloji ve kabuk kimyası çalışmaları iklim çeşitlenmeleri, astronomik kuvvetlerle oluşan buzul-buzularası salınımları, son buzul döneminden sonraki hızlı iklim değişimleri, bu değişim etkisiyle oluşan paleoşinografik etkiler, deniz seviyesi değişimleri, limnoloji vb. gibi konularda bilgi vermektedir (Frenzel ve Boomer, 2005). Carapace adı verilen düşük-Mg ve CaCO_3 'tan oluşan ostrakod kabukları, yaşadıkları suyun iz-element kimyası ve duraylı izotop bileşimini vermektedir. Radyokarbon (^{14}C) tarihlendirmesi ile $\delta^{18}\text{O}$ ve $\delta^{13}\text{C}$ izotop ölçümlerinde kullanılabilir (Griffiths ve Holmes, 2000). Foraminifer localarında görülen kirlenmenin ostrakodlarda olmamasından dolayı yapılan duraylı izotop analizlerinin hassasiyetinin daha yüksek kabul edilir. Ostrakodlar bulundukları suların sıcaklık, derinlik, tuzluluk, anyonik bileşen ve besin değerlerine karşı duyarlıdır (Griffiths ve Holmes, 2000).

Foraminifera, Latince “delikliler, delik taşıyanlar” anlamına gelmektedir. Tek hücreli ve kabuklu olan bu protistlerin içinde küçük localarının (*foramen*) bulunmasından dolayı bu ismi almıştır. Kambriyen'den (son 540 milyon yıl öncesi) günümüze kadar varlığını sürdürmüş olan bu tek hücreliler zaman içinde farklılıklar göstermiştir. Makro boyutlara ulaşan türler bugün yaşamasa da mikro boyutlular tüm denizel ortamlarda (sığ-derin, sıcak-soğuk, acı-tuzlu su) ve deniz bağlantılı göllerde hâlâ yaşamaktadırlar. Foraminiferler yaşam şekillerine göre bentik ve pelajik olmak üzere iki gruba ayrılır. Bentikler deniz tabanında ve/veya tabanın birkaç santim altında yaşarken, pelajikler yüzey suyunda bulunurlar. Pelajik foraminiferlerin akıntılar ve rüzgarlarla farklı coğrafyalara yayılması ve suyun sıcaklık değişimine duyarlı olması nedeniyle özellikle geçmiş iklim ve oşinografi çalışmalarında önemli bir yeri vardır. Bugün, tanımlanmış 50 binin üzerinde foraminifer türü bulunmaktadır, bunların yaklaşık 8 bin türü günümüzde yaşamaktadır (Hayward ve diğ., 2023). Foraminiferlerin tür, cins mertebesinde faunal dağılımlarının kullanımı dışında kavkı kimyaları da

geçmiş çalışmalarında kullanılmaktadır. Genel olarak foraminiferlerin kavkıları kalsiyum karbonattan oluşur. Kabuk kimyasına bağlı olarak duraylı (oksijen ve karbon) ve radyoaktif (karbon-14) izotop ölçümleri ile geçmiş iklim/ortam/oşinografi çalışmalarında ve bulundukları çökelin tarihlendirilmesinde kullanılırlar. Kavkılarındaki $\delta^{18}\text{O}$ izotop değerlerine bakılarak okyanus ve deniz sularındaki su sıcaklığı, deniz seviyesi değişimleri belirlenebilir, yüzey su sıcaklıkları hesaplanabilmektedir.

Çevre ve insan ilişkilerinin değerlendirilmesi

Günümüzde insan kaynaklı “İklim Krizi” ile karşı karşıya olduğumuz ve bunun çevremiz ile yaşam tarzlarımız üzerinde hissedilir bir etkisi olduğunu düşünmekteyiz. Doğal olarak, çevre/insan ilişkisinin yeni bir olgu olduğu ve bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünüyor olabiliriz. Bu düşünce biçimi, insanların kararlı ve büyük ölçüde değişmez olan bir çevreye zarar verdiğini varsaymaktadır. Ancak jeolojik ve hatta arkeolojik bir perspektiften bakıldığında, bu kabulün doğru olmadığı görülür.

Elbette, sera gazlarının atmosfere büyük ölçekte salımının küresel etkileri inkar edilemez durumdadır. Sanayileşmeden önce, insanların küresel ölçekte çevresel değişimi etkileme kapasiteleri bugünkü gibi değildi. Ancak, insanların çevrelerini yerel veya bölgesel düzeyde ve hatta küresel ölçekte de belli bir noktaya kadar etkileyebildikleri söylenebilir. Neolitik dönemde tarım yapmaya başladıktan ve hatta öncesinden beri, insanlar çevrelerine sistematik biçimde ya kasıtlı olarak (örneğin, ormanları temizleyerek tarla ve meralar oluşturma) ya da kazara (örneğin, orman kesimi nedeniyle toprak erozyonu ve sel artışı) etki etmekte (örneğin, Ruddiman ve diğ., 2015). İnsan toplumu geliştikçe, çevresel kayıtlara olan etkileri daha belirgin hale gelmiştir.

İnsan-çevre ilişkisi tek yönlü değildir. İnsan kültürünü etkileyen çevresel değişimler de bulunmaktadır; örneğin günümüzden önce 4.2 ka iklimsel olayı (bkz., Ön ve diğ., 2021 ve içindeki kaynaklar). Yerbilimleri çalışmalarımızdaki amaç; iklim olaylarının doğasını (örneğin daha sıcak/soğuk veya daha nemli/kuru gibi), süresini ve coğrafi yayılımını belirlemektir. Bitkiler ve hayvanlarla karşılaştırıldığında, insanların kendi gündemleri vardır ve malzeme kültürleri ile yakın çevrelerini manipüle etme yetenekleri, onlara çevresel değişimlere

nasıl yanıt verecekleri konusunda seçenekler sunar. İnsanlar yaşam biçimlerini ve kültürlerini oluşturan yeni koşullara adapte edebilirler. Örneğin, Ur (2015) farklı yerleşim alanlarının olası bir kuraklığa karşı nasıl farklı tepkiler göstererek insan toplumunun çevresel değişimlere uyum sağlayabildiklerini üç farklı yerleşim yeri üzerinden tartışarak ortaya koymuştur.

Çevre ve insan ilişkileri incelenirken; öncelikle çevresel veriler bağımsız bir şekilde belirlenmeli ve sonrasında, insan toplumları ve davranışları üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi için arkeolojik ve tarihsel verilere başvurulması gerekir. Arkeolojik ve tarihsel kaynakları coğrafi ve jeolojik verilerle nasıl etkili bir şekilde birleştirmemiz gerektiğine dair güzel bir örnek; Akçer-Ön & Greaves ve diğ. (2020) tarafından kapsamlı biçimde kaynakları ile anlatılmıştır. Buna göre uygun yaklaşım, Fernand Braudel (1972) tarafından öne sürülen Annaliste yöntemi, yavaş coğrafi değişimleri insan zamanı ölçeğindeki arkeolojik ve tarihsel delillerle birleştirmek için kullanılabilecek yorumlayıcı bir yaklaşımdır. Annaliste yönteminin üç parçası, coğrafi çevrenin yavaş şekilde devinimi, orta hızda gerçekleşen tarihsel süreçler ve ani gerçekleşen tekil tarihsel olayların sistematik yorumlanmasına dayanır. Greaves (2010) ve Akçer-Ön & Greaves ve diğ. (2020) bu kavramı coğrafi determinizm tuzağına düşmeden tartışarak, coğrafi ortamı bütüncül olarak belirleyemeden yapılan tarihsel okumaların ve dolayısıyla arkeolojik yorumların eksik kalacağını iddia etmişlerdir. Uzun vadeli çevresel değişimlerin sürekli olarak gözlemlenebileceği en iyi kayıtlar ise sürekliliği olan çökel kayıtlarıdır. Bunlara örnekler, buzullardan alınan buz karotları, denizlerden alınan denizel karotlar, mağaralardan alınan dikit örnekleri ve göllerden/sulak alanlardan alınan çökel kayıtları gösterilebilir. Bu kayıtlarda yapılan jeokimyasal, paleontolojik ve fiziksel analizler güçlü bir yaş-derinlik modeli ile desteklenebildiği zaman çevresel koşullar kesintisizce yorumlanabilmektedir. Dolayısıyla arkeoloji ve tarih bilimlerinin ihtiyacı olan çevresel ortam hakkında enformasyon sağlanmış olur.

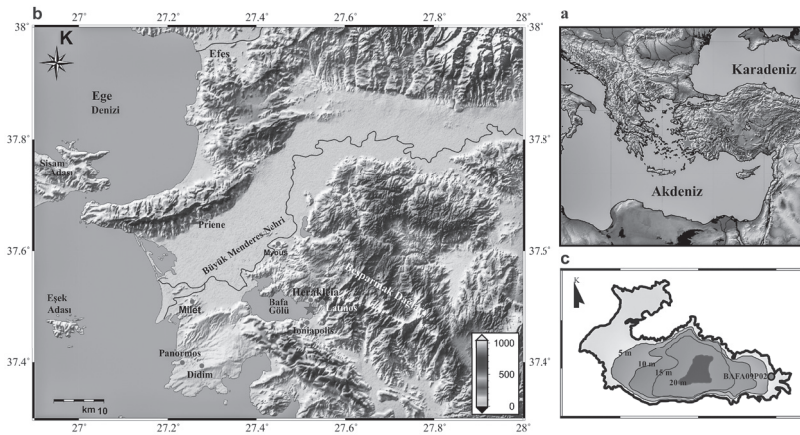
Tektonik olarak aktif bir coğrafyada yer alan Anadolu yarımadası oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Doğu Anadolu'nun yüksek, Batı'nın alçak olması, kuzey ve güneyden (sırasıyla Pontidler ve Tauridler) sıra dağlarla, üç tarafının denizlerle çevrili olması ve farklı coğrafi yapıların bulunması sebebiyle bölgesel olarak çok farklı iklim tiplerine sahiptir. Anadolu için yedi temel iklim bölgesi belirlenmiştir (Erinç, 1969; Ünal ve diğ., 2003). Geçmiş iklim ve insan etkileri üzerine

yapılan çalışmalarda bu ayrımlar değerlendirilmeli ve bölgesel farklılıklar göz ardı edilmemelidir.

Batı Anadolu'nun normal faylar ile oluşmuş horst-graben sistemleri antik medeniyetlerin yerleşim için tercih ettikleri yerler olmuştur. Dağların denize dik olması, nehirlerin geniş düzlükler oluşturması buralarda tarıma elverişli alanlar oluşturmuş ve deniz ticaretinin etkin kullanılabilmesini sağlamıştır. Fakat yukarıda da bahsettiğimiz gibi Anadolu'nun dinamik yapısı Holosen'den günümüze özellikle delta ortamlarında birçok değişim meydana getirmiştir. Geçmiş ortamların belirlenmesi ve buradaki yerleşim, insan etkileşimlerini anlamak konusunda önemlidir. Ortam değişimlerinin en önemli etkenlerinden biri de iklimin ani veya dereceli değişimleridir. Özellikle su kaynaklarının sismik aktivite ya da iklime bağlı olarak yer değiştirmesi antik yerleşimleri önemli ölçüde etkilemiş olmalıdır. Tüm canlıların yaşamsal gerekliliği; su, besin ve korunmadır. Bu sebeple de yerleşik yaşam ve öncesinde insanlık su ve yemeğe en hızlı ulaşabileceği ve aynı zamanda dış baskılardan ve doğal tehditlerden korunabileceği yerlerde yaşamayı tercih etmiştir.

Bafa Gölü örneği: Çoklu vekil verilerin kullanılarak Holosen ortam değişimlerinin belirlenmesi

Bafa Gölü, Dilek Yarımadası'nda Milet antik kenti'nin doğusunda yer alır (Şekil 2). Doğu-Batı yönünde uzanan bir göldür; uzunluğu 15.3 km, ortalama genişliği



Şekil 2. Bafa Gölü yer bulduruları haritası ve karot yeri (Akçer-Ön ve Greaves ve. diğ., 2020'den alınmıştır).

4.5 km, en derin yeri 21 m'dir (DSİ, 1994; Çevre Bakanlığı, 2004; Kazancı, 2008). Gölün beslenmesinde Beş Parmak Dağlarından kaynaklanan küçük derecikler ve Büyük Menderes Nehri'nin kış dönemlerinde oluşturduğu su taşkınları önemli rol oynar (Kazancı ve diğ., 2008; Bulger ve diğ., 1993; Por, 1972). Eski Latmia Körfezi olarak adlandırılan Ege Denizi'nin bir parçası olan haliçin tarihsel verilere göre, küresel deniz seviyesi yükselmesinin yavaşlamasıyla yaklaşık MÖ 4000 yılı civarında dolmaya başladığı düşünülmektedir. Büyük Menderes Nehri'nin ilerlemesi sonucu körfezin denizle olan bağı nehrin çökelleri tarafından kapatıldı ve körfez önce bir lagün durumuna ardından da bugünkü göl durumuna geçmiştir. Bu durumun deniz kenarı yerleşim yerlerini etkilediği düşünülmektedir (Brückner, 1996; Müllenhoff, 2005; Knipping ve diğ., 2008; Herda ve diğ., 2019). Coğrafi ve çevresel özelliklerinin yanı sıra, gölün Holosen dönemindeki jeolojik tarihi ve Miletos, Priene, Herakleia gibi önemli antik yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle, göl arkeologların ve tarihçilerin ilgisini çekmektedir. Özellikle Geç Holosen'den sonra Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonal malzeme miktarı belirgin oranda artmış ve Bafa Gölü, Ege Denizi'nden ayrılmıştır.

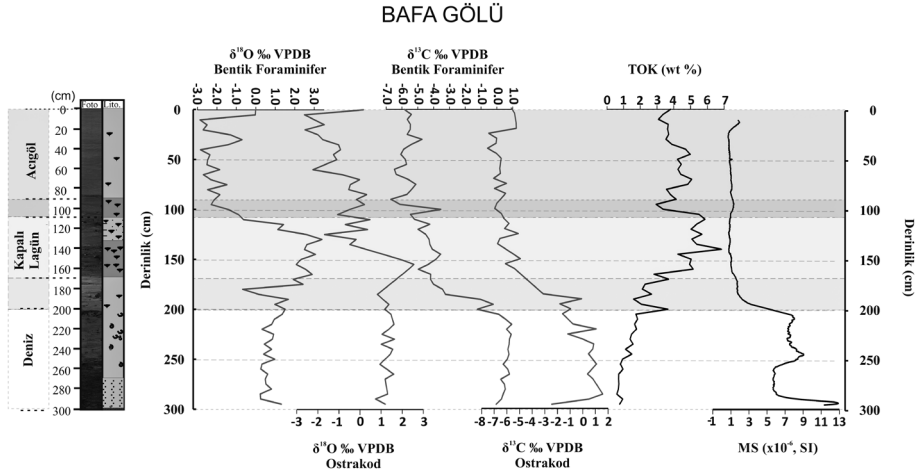
Bafa Gölü'nün gelişimi ve kapanması ile ilgili ilk çalışmalar 1978 yılında Erinc ve 1979 yılında Eisma tarafından iki farklı yayında tarihsel kayıtlara dayalı olarak yapılmıştır. Erinc'in (1978) çalışmasına göre yaklaşık MS 3. yüzyılda, Eisma'ya (1979) göre ise yaklaşık MS 100 yılında koy kapanarak göl haline gelmiştir. Aksu ve diğerlerinin tarihsel verilerinden derledikleri 1987 çalışmasında da koyun MS 100 yılında kapandığı belirtilmektedir. Brückner'in (1996) Milet yarımadası'ndan aldığı karotlarda yaptığı çalışmaya göre ise MS 5.-7. yüzyıllar arasında denizel-lagün ortamından karasal ortama geçiş olduğu gözlenmiştir. Müllenhoff'un (2005) doktora tez çalışması kapsamında Söke Ovası ve civarından, Bafa Gölü'nden aldığı karotlarda detaylı çalışmalar yapılmış fakat tarihsel kaynaklara dayalı bilgilerle örtüşen sonuçlar elde edilmiştir. Yaklaşık 20 yıl içerisinde tarihlendirme tekniklerindeki gelişmeler, sert su/rezervuar etkilerinin radyokarbon tarihlerinin kalibrasyonlarında kullanılmasıyla günümüzde daha güvenilir tarihlendirmelere ve dolayısıyla yaş-derinlik modellerine olanak sağlamaktadır. Denizel örneklerde yapılan tarihlendirmeler, uzamsal olarak çok değişken olmakla beraber, ortalama 550 yıl daha yaşlı sonuçlar verir. Bunun adına rezervuar etkisi denir ve bu farkın sebebi atmosferik karbonun deniz suyuna karışması için gereken zamanın uzunluğu ve daha önemlisi derinde daha yaşlı

rad-yo-kar-bon barındıran suların yüzeyde daha genç rad-yo-kar-bon barındıran su-lar ile karışması için gereken süredir. Sert su etkisi ise, ölü kar-bon olarak adlan-dırılan, rad-yo-kar-bon içermeyen yaşlı kayaçlardan çözünme ile gelen kar-bonun rezervuardaki rad-yo-aktif kar-bon oranını seyreltmesi ile ortaya çıkar. Nitekim modern istatistisel yöntemlerle ve ayrıntılı kalibrasyon değerleriyle oluşturulmuş yedi farklı yaş-derinlik modelinin yorumlanması ile yapılan analizlere göre Bafa Gölü'nün oluşumu tarihlendirilmiştir.

Akçer-Ön & Greaves ve diğ. (2020)'ye göre; Bafa Gölü'nden alınan çökel karotun-dan elde edilen jeokimyasal (μ XRF, $\delta^{18}\text{O}$ - $\delta^{13}\text{C}$, Toplam Organik/Inorganik kar-bon) ve fiziksel (Manyetik Duyarlılık (MS)) ve mikrofaunal veriler kullanılmış ve Bafa Gölü'nün daha önceki çalışmaların önerdiği tarihlerden en az yaklaşık bir milenyum önce kapandığı ortaya konmuştur (Akçer-Ön & Greaves ve diğ., 2020).

Aynı karotta bentik foraminifer ve ostrakod dağılımında hiyerarşik kümeleme analizi yapılarak bentik foraminiferlerle üç, ostrakodlarla beş farklı ortam or-taya çıkartılmıştır (Salihoğlu, 2019). Buna göre; denizel (derin-sığ-derin), kapalı lagüner, acısu göl ortamları belirlenmiştir ve bu ortamlara karşılık gelen tarihler Akçer-Ön & Greaves ve diğ. (2020) tarafından önerilen tarihler ile tutarlıdır. Bir diğ-er metodolojik çalışmada Ön (2023), Bafa Gölü karotu boyunca tanımlanmış fosil foraminifer ve ostrakod kavkılarında elde edilmiş oksijen ve karbon izo-topları ile toplam organik karbon verisi üzerinde bir hiyerarşik Bayes analizi uy-gulamış ve yaş-derinlik modeline dair belirsizlikleri de içeren bu model ile Bafa Gölü'nün denizden ayrılmasına dair tarihi ve bu tarihe karşılık gelen belirsizlik aralığını önermiştir. Buna göre denizel ortamdan lagüner ortama geçiş MÖ 110 civarında gerçekleşmiştir. Ancak önerilen bu noktanın tarihsel belirsizliği MÖ 300 ila MS 80 yılları olarak verilmiştir.

Aynı karotta kullanılan farklı yöntemlerle (çoklu vekil veri, hiyerarşik kümeleme analizi ve hiyerarşik Bayes değişim noktası analizi) benzer sonuçlar elde edil-miştir. Çoklu vekil verilerden duraylı oksijen ve karbon izotop analizleri burada ortam değişimlerini belirlemede kullanılan önemli vekil verilerdir. İlk yapılan çalışmanın önemli sınırlandırması (limitation) faunal ve vekil veri değişim nok-talarının grafikler üzerinde gözle belirlenmesidir. Diğ-er yöntemler de ise sayısal veriler ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hata payları gözle incelemeye oranla daha aza indirilmiş ve daha sağlıklı sonuçlar alınmıştır.



Şekil 3. Bafa Gölü'nden alınan karotta yapılan duraylı oksijen - karbon izotop analizleri ile beraber

Toplam Organik Karbon ve Manyetik Duyarlılık analizlerinin karot boyunca dağılımı ve Bafa Gölü'nde belirlenen üç farklı ortamın (deniz - kapalı lagün - acıgöl) gösterimi (Akçer-Ön ve Greaves ve diğ., 2020'den değiştirilerek alınmıştır). Denizden kapalı lagüne geçiş 200 ila 170 cm arasındaki, kapalı lagünden acıgöl ortamına geçiş ise 110 ila 90 cm arasındaki koyu gri tarama ile gösterilmiştir.

Çoklu vekil verileri kullanarak ve özellikle faunal değişim ile duraylı oksijen ve karbon analizlerini dikkate alarak elde ettiğimiz sonuçları ve kullandığımız yöntemi aşağıda biraz daha açarak anlatmanın yararlı olacağını düşündük.

Bafa Gölü karotu boyunca benthik foraminifer (*Ammonia tepida*, *Ammonia* sp.) ve ostrakod (*Cyprideis torosa*, *Xestoleberis* sp.) kavkılarından yapılan duraylı oksijen ve karbon analizlerine baktığımızda denizel ve gölsel farklılar görebilmektir. Bu canlıların yaşamsal (vital) özelliklerine göre farklı ortamlara geçildikçe duraylı izotop değerlerinde belirgin farklılıklar görülür (Şekil 3). Buna göre sadece denizlerde yaşamını sürdürebilen foraminiferlerin (istisna olarak; örihalin türler acı su koşullarında da yaşayabilir) denizel ve kapalı lagüner ortamda yüksek izotop değerlerine sahip olduğu, her türlü sulak alanlarda yaşayabilen ve tuzluluk toleransı yüksek olan ostrakodların ise denizel – lagüner – acısu ortamına doğru izotop değerlerinin azaldığı görülmektedir.

Bunların dışında yapılan analizin çözünürlüğünün (örnekleme aralığının sıklığı) artması ile sadece ortamsal değil aynı zamanda iklimsel değişimler de belirlenebilmektedir. Örneğin Bafa Gölü karotunu incelediğimizde kapalı lagün ortamında buharlaşmanın arttığını ve su seviyesinin düşmüş olduğunu hem

bentik foraminifer duraylı oksijen-karbon izotop deęerleri hem de toplam organik karbon izotop deęerlerinin artışından gözlemleyebiliyoruz. Geçmiş iklim ve evrelerin belirlenmesinde farklı analizlerin (oklu vekil – multi-proxy) birlikte incelenmesinin en önemli sebebi vekil verilerin tek başına yorumlandığında doęru sonuçlar vermemesidir. Farklı vekillerin birlikte yorumlanmasıyla birlikte daha saęlıklı sonuçlar elde edilir. Manyetik Duyarlılık (MS) verileri ile ostrakodlarda yapılan duraylı oksijen-karbon izotop verileri denizel etkiyi belirgin olarak göstermektedir. Orijinal alıřmada (Aker-Ön ve Greaves ve. dię., 2020) dięer jeokimyasal analizler de verilmiş ve ortamsal yorumlar detaylıca açıklanmıştır.

Bafa Gölü’nün oluşumuyla ilgili yukarıda verdiğimiz örnekte (Aker-Ön, Greaves vd., 2020), Greaves’in hiyerarşik yöntemi (2010) uygulanmıştır. Fernand Braudel’in üç paralı kronolojik modelinden esinlenen Greaves’in hiyerarşik yaklaşımı, uzun sürelerde gerçekleşen doęal süreçlerin anlaşılması, yani jeolojik verinin toplanması ve analizi ile başlayan bir çıkarım sürecidir. Bu, insana dair alıřmanın temelini oluşturur ve insan davranışlarının gerçekleştięi coęrafi alanın deęişkenlerini belirler. Modelin bir sonraki seviyesi, teknolojik, ekonomik ve demografik deęişim gibi orta vadeli süreçleri içeren mevcut herhangi bir arkeolojik verinin yorumlanmasıdır, bu da uygun coęrafi bağlamda yorumlanabilir. Son olarak, ok kısa süreli sosyal ve kültürel olgular ve olaylarla ilgilenen yazılı tarihsel belgeler de dikkate alınabilir.

Büyük Menderes Nehri’nin ilerleyerek Miletos yakınlarındaki Latmos Körfezi’ni alüvyonla doldurması ve kademeli olarak Bafa Gölü’nü oluşturması, körfezdeki antik şehir limanlarının dolması antik dünyada insan/evre etkileşiminin en önemli ve sembolik örneklerinden biridir. Kendi alıřmalarımızdan önce, bu kapanma sürecinin tarihi konusundaki bilimsel alıřmalar, kapanmanın tarihi için yazılı tarihi kaynakların yorumlarına güvenmek zorunda kalmışlardı (örneğin, Aksu ve dię., 1987; Erol, 1996). Radyokarbon analizinin mutlak tarihlendirme yöntemi olarak kullanılmasından sonra bile, kimi yazarlar yazılı tarihsel kaynakları analitik sonuçların önüne koymuşlardır (örneğin, Müllenhoff, 2005). Hatta gözlemlenen bilimsel veriler bile, yerleşik olan tarihsel anlatımlara uyum saęlamak için yeniden yazılmıştır (örneğin, Knipping ve dię. 2008). Greaves’in yöntemi ve Bafa Gölü ökellerinden elde edilen yeni ve kapsamlı veriler ve bu

verilerin analizleri sayesinde, bu ünlü alüvyon ilerleme sürecinin önceden düşünülenlerden çok daha erken gerçekleştiği belirlenmiştir.

Jeolojik kayıtlar, buzul karotları, biyolojik ve tarihsel kayıtlar gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler, geçmişteki iklim ve çevre koşullarının anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Duraylı oksijen ve karbon izotopları, vekil veriler olarak kullanılarak geçmiş sıcaklık, yağış, deniz ve su seviyesi gibi değişimlerin belirlenmesi mümkündür. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde buharlaşma/yagış oranının görece olarak daha durağan olması, göl su dengesinin belirlenmesinde bu yöntemlerin kullanımına olanak sağlamaktadır. Jeolojik kayıtların incelenmesi, yer bilimleri alanında önemli bir yere sahiptir ve yerin evrimi, yaşamın biçimlenişi gibi pek çok konuyu kapsamaktadır. Çevresel ve iklimsel değişimlerin antik yerleşimleri etkilediği; özellikle Batı Anadolu'nun dinamik (değişkenlik gösteren) jeomorfolojik yapısından dolayı buradaki antik medeniyetlerin jeolojik olarak kısa zamanlarda değişim göstermesi ile yerleşimleri etkilemiş olacağı göz ardı edilmemelidir. Geçmiş yorumlarken öncelikle doğanın etkisi, sonra insan etkisi ve en son olarak da yazılı kaynaklar değerlendirilmelidir.

Son Söz

Bafa Gölü, Holosen ortam değişimleri konusunda yapılan çalışmaların örneklerinden biridir. Gölün coğrafi ve çevresel özellikleri, antik yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle arkeologlar ve tarihçiler tarafından ilgi uyandırmaktadır. Gölün gelişimi ve kapanmasıyla ilgili ilk çalışmalar, tarihsel kayıtlara dayalı olarak 1970'lerde yapılmıştır. Ancak, son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve sert su/rezervuar etkilerinin radyokarbon tarihlerinin kalibrasyonlarında kullanılması, daha güvenilir tarihlendirmelere ve yaş-derinlik modellerine olanak sağlamıştır. Çoklu vekil veri kullanan son çalışmalar gölün kapanma tarihinin düşünülen bin yıl kadar önce olmuş olması gerektiğini ortaya koyarken esas olarak gölün fosil faunasından ve bu faunadan elde edilen duraylı oksijen ve karbon izotop verilerinden faydalanmıştır. Bu çalışmalar, bölgedeki yerleşimlerin tarihi ve çevresel değişimler hakkında yeni bir vizyon sağlamıştır.

Kaynaklar

- Akçer-Ön, S., Greaves, A. M., Manning, S. W., Ön, Z. B., Çağatay, M. N., Sakınç, M., Tunoğlu, C., & Salihoğlu, R., 2020. Redating the formation of Lake Bafa, western Turkey: Integrative geoarchaeological methods and new environmental and dating evidence. *Geoarchaeology*, 35(5), 659-677.
- Aksu, A. E., Piper, D. J. W., & Konuk, T., 1987. Quaternary Growth Patterns of Büyük Menderes and Küçük Menderes Deltas, Western Turkey. *Sedimentary Geology*, 52: 227-250.
- Alexandre, P., 2020. *Isotopes and the Natural Environment*. Springer.
- Boomer, I., Horne, D. J., & Slipper, I.-J., 2003. The use of ostracods in palaeoenvironmental studies, or what can you do with an ostracod shell?. *The Paleontological Society Papers*, 9, 153-180.
- Bowen, R., 1994. *Isotopes in the Earth Sciences*. Springer, Dordrecht.
- Bradley R. S., 2015. *Paleoclimatology: Reconstructing climates of the quaternary*, 3rd edn. Academic Press, Cambridge.
- Brückner, H., Müllenhoff, M., Gehrels, R., Herda, A., Knipping, M., & Vött, A., 2006. From Archipelago to Floodplain: Geographical and ecological changes in Miletus and its Environs during the past six millenia (Western Anatolia, Turkey). In B. Eitel (Ed.), *Holocene Landscape Development and Geoarchaeological Research. Zeitschrift für Geomorphologie* (Supplement 142, pp. 63-83). Berlin: Gebrüder Borntraeger.
- Bulger, A. J., Hayden, B. P., Monaco, M. E., Nelson, D. M., & Ray, M. G. C., 1993. Biologically based estuarine salinity zones derived from a multivariate analysis. *Estuaries* 16: 311-312.
- Çevre Bakanlığı, 2004. *Draft River Basin Management Plan Büyük Menderes. Implementation of the Water Framework Directive in Turkey*.
- DSİ, 1994. Bafa Gölü Limnoloji Raporu. DSİ. Ankara.
- Eisma, D., 1979. Stream deposition and Erosion by the Eastern shore of the Aegean.- In: *The Environmental History of the Near and Middle East since the last ice age.*, W.C. Brice ed. Academic Press, London, New York, San Francisco, 384 p.
- Erinç, S., 1969. *Climatology and Methods*. 2nd Edition. Istanbul: University of Istanbul, Institute of Geography Publication, no. 35. Rec. İstanbul.
- Erinç, S., 1978. Changes in the physical environment in Turkey since the end of the last glacial.- In: *The Environmental History of the Near and Middle East since the last ice age.*, W.C. Brice ed. Academic Press, London, New York, San Francisco, 384 p.
- Erol, O., 1996. Büyük Menderes Deltasının Foto-Jeomorfolojik İncelenmesi [Photo-Geomorphological Study of the Büyük Menderes Delta (Western Anatolia Türkiye)] *Ege Coğrafya Dergisi*, 9:1-42.
- Frenzel, P., & Boomer, I., 2005. The use of ostracods from marginal marine, brackish waters as bioindicators of modern and Quaternary environmental change. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 225(1-4), 68-92.
- Fry, B., 2006. *Stable Isotope Ecology*. Springer, New York, NY.
- Gat, J. R., 2010. Isotope hydrology: A study of the water cycle. Vol. 6. *World Scientific*.
- Greaves, A. M., 2010. *The land of Ionia: Society and economy in the Archaic period*. Malden, MA: Wiley & Blackwell.

- Griffith, H. I., & Holmes, J. A., 2000. Non-marine ostracods and Quaternary palaeoenvironments. Technical Guide 8. *Quaternary Research Association, London*, 188.
- Hayward, B.W., Le Coze, F., Vachard, D., & Gross, O., 2023. World Foraminifera Database. Accessed at <https://www.marinespecies.org/foraminifera> on 2023-03-27.
- Herda, A., Brückner, H., Müllenhoff, M., & Knipping, M., 2019. From the Gulf of Latmos to Lake Bafa: On the history, geoarchaeology, and palynology of the lower Maeander Valley at the foot of the Latmos Mountains. *Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens*, 88(1), 1–86.
- Hodell D. A., J. H. Curtis, & M. Brenner, 1995. Possible role of climate in the collapse of Classic Maya civilization, *Nature*, 375, 391–394.
- Jones, M.D., 2004. High-Resolution Records of Climate Change from Lacustrine Stable Isotopes Through the Last Two Millennia in Western Turkey. *Plymouth Üniversitesi Doktora Tezi*, MTA Kütüphanesi 522 (200) J 78h.
- Kazancı, N., 2008. Climate Change Impacts on Lake Bafa in Mediterranean Climate Region in Turkey, *BALWOIS 2008 - Ohrid, Republic of Macedonia - 27, 31 May 2008*.
- Weber, J. N., & Keith, M. L., 1963. Carbon-Isotope Composition and the Origin of Calcareous Coal Balls Science: 1080 DOI: 10.1126/ Science.140.3571. pp. 1080.
- Kelts K., Talbot, M. R., 1990. Lacustrine carbonates as geochemical archives of environmental change and biotic-abiotic interactions. In: M. M.Tilzer and C. Serruya (Eds.), *Large Lakes: Ecological Structure and Function*, Springer-Verlag, p.288–315.
- Knipping, M., Müllenhoff, M., & Brückner, H., 2008. Human induced landscape changes around Bafa Gölü (western Turkey). *Vegetation History and Archaeobotany*, 17, 365–380.
- Lamb, H., Roberts, N., Leng M., Barker, P., Benkaddour, A., & van der Kaars, S., 1999. Lake evolution in a semi-arid montane environment: responses to catchment change and hydroclimatic variation, *Journal of Paleolimnology* 21: 325–343, 325.
- Mckenzie J. A., 1985. Carbon isotopes and productivity in the lacustrine and marine environment. In W. Stumm (ed.), *Chemical processes in lakes*. Wiley-Interscience.
- Müllenhoff, M., 2005. Geoarchaologische, sedimentologische und morphodynamische Untersuchungen im Mündungsgebiet des Büyük Menderes (Mäander), Westturkei. *Marburger geographische Schriften* 141. Marburg/Lahn: Marburger Geographische Gesellschaft.
- Ön, Z. B. 2023. Dates of Holocene environmental changes in Lake Bafa: A hierarchical Bayesian analysis of change points. *Türk Coğrafya Dergisi*(82), 23–36.
- Ön, Z. B., Greaves, A. M., Akçer-Ön, S., & Özeren, M. S. 2021. A Bayesian test for the 4.2 ka BP abrupt climatic change event in southeast Europe and southwest Asia using structural time series analysis of paleoclimate data. *Climatic Change*, 165(1), 7.
- Por, F. D., 1972. Hydrobiological notes on the high-salinity waters of the Sinai Peninsula. *Marine Biology* 14: 111–119.
- Rozanski, K., Araguás-Araguás, L., & Gonfiantini, R., 1993. Isotopic Patterns in Modern Global Precipitation. In: *Climate Change in Continental Isotopic Records* (eds P. K. Swart, K. C. Lohmann, J. Mckenzie and S. Savin). <https://doi.org/10.1029/GM078p0001>
- Ruddiman, W. F., Ellis, E. C., Kaplan, J. O., & Fuller, D. Q., 2015. Defining the epoch we live in. *Science* 348, 38–39.
- Salihoğlu, R., 2019. Holocene environmental reconstruction of lake Bafa (SW, Anatolia) by statistical analyses of ostracod and benthic foraminifer assemblages, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek lisans tezi, danışman, Dr. Öğr. Üyesi Sena Akçer Ön.

- Schmidt, G. A., LeGrande, A. N., & Hoffmann, G., 2007, Water isotope expressions of intrinsic and forced variability in a coupled ocean-atmosphere model, *Journal of Geophysical Research*, 112, D10103, doi:10.1029/2006JD007781.
- Sert, Ö., 2021. Environmental History of Rice Plantations in the Early Modern Ottoman Empire Between the 15th and 19th Centuries and Its Potential for Climate Research. *Journal of Environmental Geography*, 14(1-2), 1-14.
- Ur J. A., 2015. Urban adaptations to climate change in Northern Mesopotamia. In: Kerner S, Dann R, Bangsgaard Jensen P (eds) *Climate and ancient societies*. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, pp 69-95
- Ünal, Y., Kindap T., & Karaca, M., 2003: Redefining the climate zones of Turkey using cluster analysis, *International Journal of Climatology* 23:9, 1045-1055.
- Wetzel, R. G., 2001. *Limnology: Lake and River Ecosystems* (3rd ed.). Academic Press, San Diego, USA, 1006 pp.

